

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제3장 포소화약제(2) 화학포/공기포·팽창비(저/고발포)·구비조건5가지(내열내유유동점착) (본문 199~203p)

핵심 개념

포는 팽창비에 따라 저팽창포(20배 이하)와 고팽창포(80배 이상)로 나뉜다. 저팽창포는 단백질·불화단백포·합성계면활성제포·수성막포·알콜형포 5종이 있다.

제2편 소화약제 — 제3장 포 소화약제 — 제2절 포 소화약제의 종류

포 소화약제는 발포 기구(mechanism)에 의해 화학포 소화약제와 공기포 소화약제로 크게 나뉜다.

화학포 vs 공기포

화학포(chemical foam): 산성액+알칼리성액 화학반응으로 발생하는 탄산가스를 핵으로 한 포
공기포(air foam): 물+약제 혼합액 흐름에 공기를 불어넣어 발생 — 기계포(mechanical foam)라고도 함
기계포는 팽창비에 따라 저팽창포·중팽창포·고팽창포로 구분

한국·일본 기준 팽창비 구분 (필수 암기)

저팽창포: 팽창비 20 미만 — 단백질·불화단백포·합성계면활성제포·수성막포·알콜형포
고팽창포: 팽창비 80 이상 — 합성계면활성제포

[표 2-5] 팽창비에 의한 기계포 소화약제의 분류

종류	한국/일본	NFPA(미국)	유럽
저팽창	20 이하	20 미만	6~50 미만
중팽창	-	20~200 미만	50~500 미만
고팽창	80 이상	200~1,000 미만	500~1,000 미만

시험 포인트

한국/일본은 저팽창(20이하)/고팽창(80이상) 2단계로만 구분하지만, NFPA(미국)/유럽은 저·중·고 3단계로 세분화한다는 국가별 차이를 정확히 기억. 저팽창포 5종(단백포·불화단백포·합성계면활성제포·수성막포·알콜형포)의 이름도 암기.

1. 화학포

화학포는 2가지 소화약제의 화학반응으로 생성되는 이산화탄소를 핵으로 하는 포다. 응고점이 -5°C 로 동결이 잘 되고 부식성 문제로 현재 국내 사용이 인정되지 않는다.

화학포 성분·반응·효과

A약제(탄산수소나트륨, NaHCO_3) + B약제(황산알루미늄) 반응 $\rightarrow \text{CO}_2$ + 수산화알루미늄(교질상) + 포 생성. 점착성 좋은 포로 유류화재에 우수하나, 가격비쌈 + 생성포막 견고해 구멍나면 복구어려움 + 온도영향 큼 단점

2. 공기포(기계포)

공기포(기계포)는 포소화약제와 물을 기계적으로 혼합하며 공기를 흡입해 발생시킨 포다. 화학포보다 농축돼 약제탱크 용량이 작아질 수 있는 장점이 있다.

공기포 분류와 특성

단백계: 단백질, 불화단백포 / 계면활성제계: 합성계면활성제포, 수성막포, 알콜형포
펌프사용으로 대규모화재에 많은포 방출가능 + 소화시간짧음 + 옥내소화전 연결가능

저발포용 vs 고발포용

저발포(팽창비 20이하): 고정포방출구/포헤드/포소화전 사용. 주차장 포소화전·호스릴포는 반드시 저발포. 단백질·합성계면활성제포·수성막포·알코올포 사용

고발포(팽창비 80~1,000미만): 넓은장소 급속소화, 지하층등 소방대진입곤란 장소에 효과적. A급화재 적합, B급화재는 저발포보다 적응성 떨어짐. 구획공간 방출시 시야제한·난청·호흡장애·방향감각상실로 인명피해 우려

시험 포인트

고발포는 "A급화재 적합, B급화재는 오히려 적응성 떨어짐"이라는 역설적 특성과, 구획공간에서 "시야제한·난청·호흡장애·방향감각상실"이라는 4대 인명피해 위험을 정확히 기억.

제3절 포 소화약제의 구비조건

포 소화약제의 구비조건 5가지:

구비조건 5가지 및 필수 수치

가.내열성: 발포배출작고 환원시간긴 포가 우수, 단백질포가 내열성 큼

나.발포성: 팽창비 수성막포5배이상, 기타6배이상. 25%환원시간(포중량25%가 수용액되는시간): 합성계면활성제포3분이상, 기타1분이상

다.내유성: 유류오염·파포 방지, 불화단백포가 내유성 강함(표면하주입방식에 사용)

라.유동성: 유면상 확산, 직경60m이상 유류탱크는 유동속도느려져 조기소화지장

마.점착성: 표면점착 중요, 고팡창포는 저팽창포보다 점착성 부족

시험 포인트

25%환원시간 기준 — 합성계면활성제포=3분이상, 기타=1분이상을 정확히 구분해서 암기. 내열성은 단백질포, 내유성은 불화단백포가 강하다는 각 포별 강점도 기억.